第 8 节　正弦定理和余弦定理

课标要求

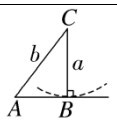
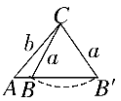
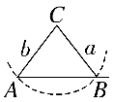
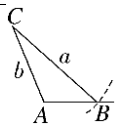
1. 掌握正弦定理、余弦定理及其变形.
2. 能利用正弦定理、余弦定理解决一些简单的三角形度量问题.
3. 能利用正弦定理、余弦定理和三角恒等变换证明三角形中的恒等式.

考点一　利用正弦定理解三角形

1. 正弦定理（R 为△ABC 外接圆半径）

公式	$\frac{a}{\sin A}=$_____$=$_____$=2R$
变形	（1）$a=2R\sin A$，$b=$_____，$c=$_____； （2）$\sin A=\frac{a}{2R}$，$\sin B=\frac{b}{2R}$，$\sin C=\frac{c}{2R}$； （3）$a:b:c=$_____

2. 三角形解的判断

	A 为锐角			A 为钝角或直角
图形				
关系式	$a=b\sin A$	$b\sin A<a<b$	$a\geqslant b$	$a>b$
解的个数	一解	两解	一解	一解

例 1　（1）在△ABC 中，内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c. 若 $a=2$，$b=\sqrt{6}$，$B=\frac{\pi}{3}$，则 $A=$（　　）

A. $\frac{\pi}{4}$　　B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{\pi}{4}$或$\frac{3\pi}{4}$　　D. $\frac{\pi}{3}$或$\frac{2\pi}{3}$

（2）〔多选〕在△ABC 中，角 A，B，C 所对的边分别是 a，b，c，下列说法正确的有（　　）

A. $a:b:c=\sin A:\sin B:\sin C$

B. 若 $\sin 2A=\sin 2B$，则 $a=b$

C. 若 $\sin A>\sin B$，则 $A>B$

D. $\frac{a}{\sin A}=\frac{b+c}{\sin B+\sin C}$

听课记录_____

_____

规律方法

1. 利用正弦定理可解决以下两类三角形问题：一是已知两角和一角的对边，求其他边与角；二是已知两边和一边的对角，求其他边与角（该三角形具有不唯一性，常根据三角函数值的有界性和大边对大角定理进行判断）.
2. 已知△ABC 的两边 a，b 及角 A，解三角形的一般步骤：

（1）由正弦定理$\frac{a}{sinA}=\frac{b}{sinB}$，得到 $\sin B=\frac{bsinA}{a}$；

（2）当 $\sin B>1$ 时，无解；当 $\sin B=1$，且 $a<b$ 时，$B=90°$，有唯一解；当 $\sin B<1$ 时，若 $a\geqslant b$，则有唯一解，若 $a<b$，则有两个解.

练 1 （1）在△ABC 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，且$\frac{b}{a}=\sin C+\cos C$，$0<C<\frac{3\pi}{4}$. 则 $A=$（　　）

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{4}$　　C. $\frac{\pi}{3}$　　D. $\frac{\pi}{2}$

（2）在△ABC 中，内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，若 $a=80$，$b=100$，$A=45°$，则符合条件的三角形有（　　）

A. 一个　　B. 两个

C. 0 个　　D. 不能确定

考点二　利用余弦定理解三角形

公式	$a^2=$_____；$b^2=$_____； $c^2=$_____
变形	$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$；$\cos B=\frac{c^2+a^2-b^2}{2ac}$； $\cos C=\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$

结论：$c^2<a^2+b^2\Leftrightarrow\angle C$ 为锐角，$c^2=a^2+b^2\Leftrightarrow\angle C$ 为直角，$c^2>a^2+b^2\Leftrightarrow\angle C$ 为钝角.

例 2 （1）〔一题多解〕（2025·全国II卷 5 题）在△ABC 中，$BC=2$，$AC=1+\sqrt{3}$，$AB=\sqrt{6}$，则 $A=$（　　）

A. 45°　　B. 60°　　C. 120°　　D. 135°

（2）已知△ABC 的内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，若 $b\sin 2A=a\sin B$，且 $c=2b$，则$\frac{a}{b}=$（　　）

A. 2　　B. 3　　C. $\sqrt{2}$　　D. $\sqrt{3}$

听课记录_____

_____

规律方法

利用余弦定理可解决以下两类三角形问题：一是已知两边和它们的夹角，求其他边与角；二是已知三边求各个角. 由于这两种情形下的三角形是唯一确定的，所以其解也是唯一的.

练 2 （1）在△ABC 中，角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，若 $b=8$，$c=3$，$A=60°$，则此三角形外接圆的半径 R 等于（　　）

A. $\frac{8\sqrt{2}}{3}$　　B. $\frac{14\sqrt{3}}{3}$

C. $\frac{7}{3}$　　D. $\frac{7\sqrt{3}}{3}$

（2）（2024·全国甲卷 11 题）在△ABC 中，内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，已知 $B=60°$，$b^2=\frac{9}{4}ac$，则 $\sin A+\sin C=$（　　）

A. $\frac{3}{2}$　　B. $\sqrt{2}$

C. $\frac{\sqrt{7}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

提能点	三角形中的判定与证明

例 3 （1）〔一题多解〕在△ABC中，a，b，c分别是内角A，B，C的对边，且$2\sin^2\frac{B+C}{2}>\frac{b+c}{c}$，则△$ABC$的形状为（　　）

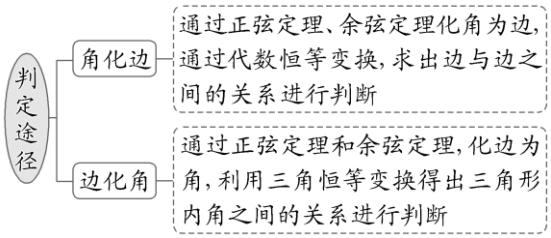
A. 直角三角形　　B. 钝角三角形

C. 直角或钝角三角形　D. 锐角三角形

（2）记△ABC的内角A，B，C的对边分别为a，b，c，已知$\sin C\sin(A-B)=\sin B\sin(C-A)$. 求证：$2a^2=b^2+c^2$.

规律方法

1. 判定三角形形状的两种常用途径



2. 证明与三角形有关等式（不等式）的一般思路

（1）利用正、余弦定理完成边角转化：把已知条件或待证等式（不等式）转化为以角为研究对象的三角等式（不等式）或以边为研究对象的代数等式（不等式）；

（2）充分利用三角形中隐含条件：①$A+B+C=\pi$；②$A>B\Leftrightarrow\sin A>\sin B$；③$a-b<c<a+b$及三角函数的性质、三角恒等变换公式等推导证明.

练 3 〔一题多解〕在△ABC中，内角A，B，C所对的边分别是a，b，c，若$c-a\cos B=(2a-b)\cos A$，则△ABC的形状为（　　）

A. 等腰三角形

B. 直角三角形

C. 等腰直角三角形

D. 等腰或直角三角形

提示：完成课后作业　第四章　第 8